

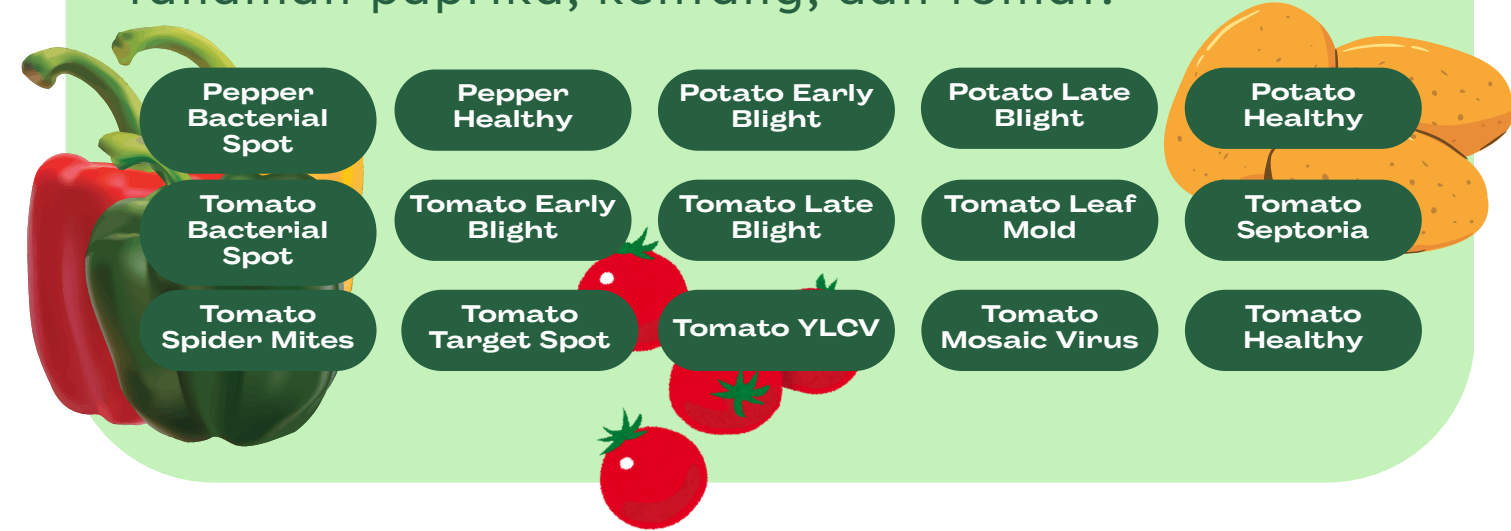
Klasifikasi Penyakit Tanaman Tomat, Kentang, dan Paprika

Menggunakan CNN, EfficientNetB0, dan Hybrid EfficientNetB0 XGBoost

Sasmita Kusuma Jati (24031554052), Chaesar Giveson (24031554058), Nagatan Alief Putra Silahen (24031554086)

Latar Belakang

Identifikasi penyakit tanaman secara konvensional bergantung pada ahli pertanian yang ketersediaannya terbatas di daerah terpencil. Deep learning membuka peluang otomatisasi melalui analisis citra daun. Proyek ini membandingkan tiga pendekatan klasifikasi pada dataset PlantVillage benchmark standar dengan 15 kelas meliputi tanaman paprika, kentang, dan tomat.



Tiga Model yang Dibandingkan

- CNN Sederhana

Baseline dilatih dari awal. Beberapa lapisan Conv2D, MaxPooling, Dropout, Dense. Mempelajari fitur visual dari nol.

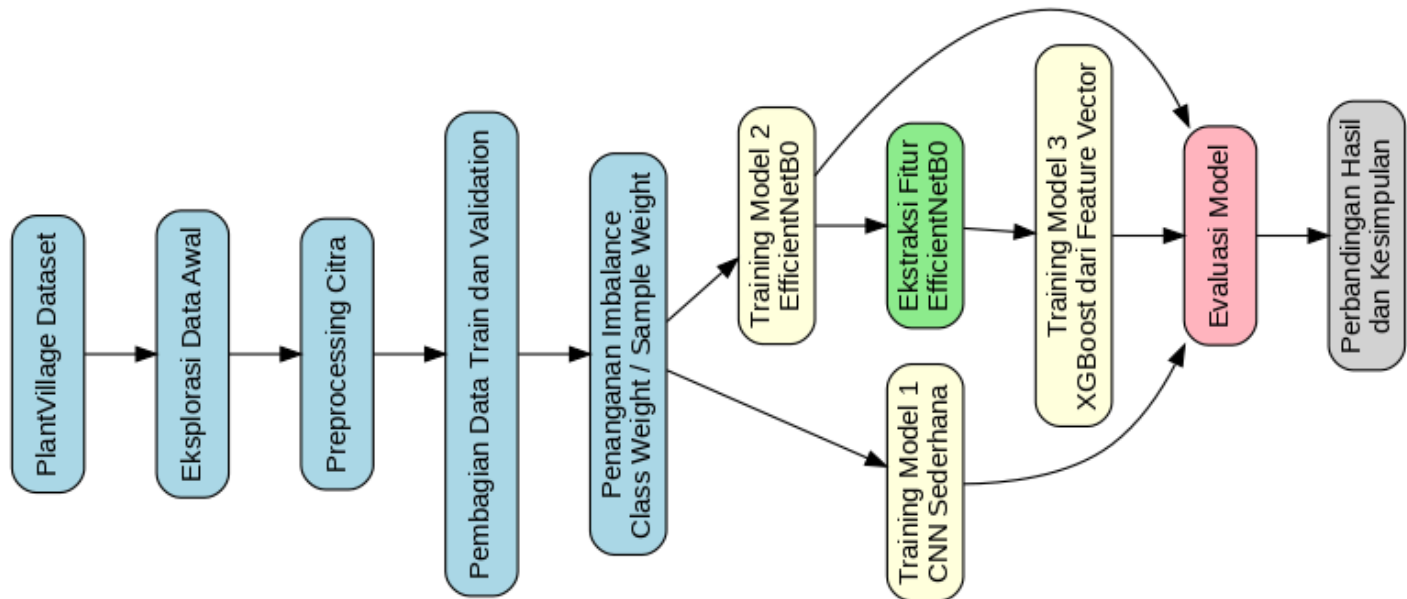
- EfficientNetB0

Transfer learning pretrained ImageNet + fine-tuning. Normalisasi via preprocess_input khusus. GlobalAveragePooling + Dense head.

- Hybrid EfficientNetB0-XGBoost

EfficientNetB0 sebagai feature extractor → output GlobalAveragePooling sebagai feature vector → XGBoost sebagai classifier akhir.

Metodologi



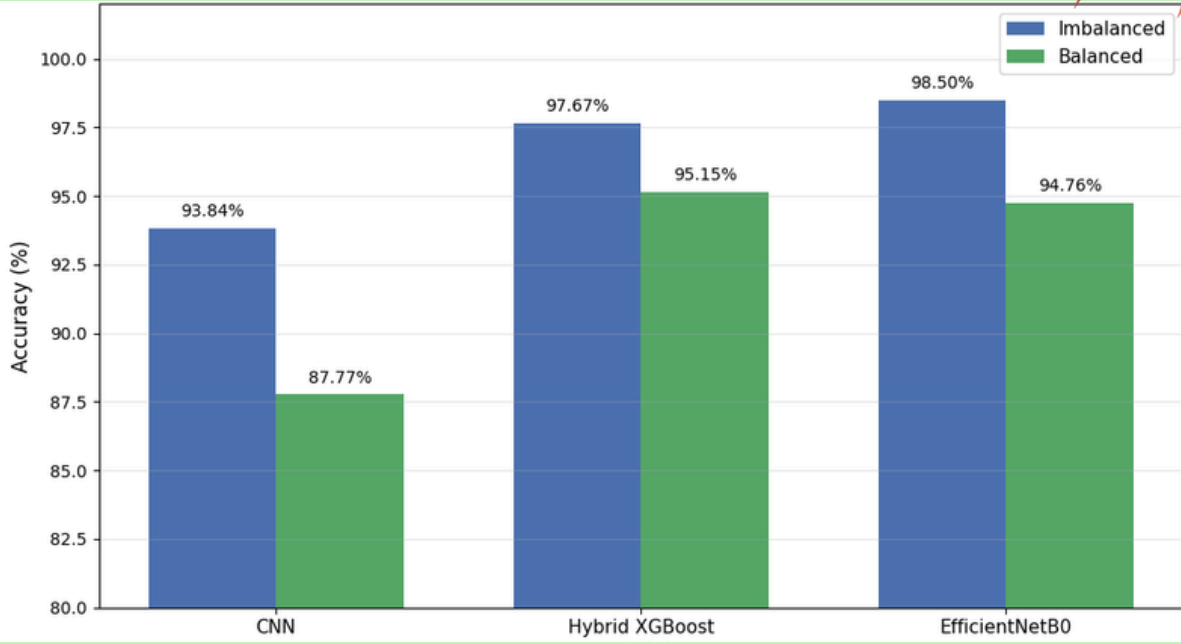
Hasil Eksperimen Imbalanced (tanpa class weighting)

Model	Accuracy	Weighted F1	Macro F1
EfficientNetB0	98.50%	0.98	0.99
Hybrid XGBOOST	97.67%	0.98	0.97
CNN Sederhana	93.84%	0.94	0.93

Hasil Eksperimen Balanced (dengan class weighting)

Model	Accuracy	Weighted F1	Macro F1
Hybrid XGBOOST	95.15%	0.95	0.94
EfficientNetB0	94.76%	0.95	0.95
CNN Sederhana	87.77%	0.88	0.85

Perbandingan Accuracy (Imbalanced → Balanced)



Temuan Utama

EfficientNetB0 (imbalanced) adalah model terbaik accuracy 98.50%, Macro F1 0.99, bahkan kelas minoritas Potato Healthy FI = 1.00.

Class weighting menurunkan accuracy semua model, membuktikan transfer learning sudah cukup robust terhadap imbalance.

Pada kondisi balanced, Hybrid sedikit unggul atas EfficientNetB0 murni karena XGBoost lebih responsif terhadap sample weighting.

Kelas paling sulit diklasifikasikan: Tomato Early Blight dan Tomato Target Spot gejala visual yang serupa.